

1. Problema 1

- a) Demuestre que los armónicos esféricos satisfacen la siguiente relación de conjugación compleja:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^*$$

- b) Adicionalmente, demuestre que bajo la transformación de paridad $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ los armónicos esféricos satisfacen:

$$Y_\ell^m(-\vec{r}) = (-1)^\ell Y_\ell^m(\vec{r})$$

1.1. Solución

- a) **Definición de los armónicos esféricos**

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

donde $P_\ell^m(\cos \theta)$ son los polinomios asociados de Legendre.

Expresión para el índice $-m$

Sustituimos m por $-m$ en la definición anterior para obtener la expresión de $Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi)$:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!}} P_\ell^{-m}(\cos \theta) e^{-im\varphi}$$

Propiedad de los polinomios asociados de Legendre para m negativo

$$P_\ell^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_\ell^m(x)$$

Nota: Esta identidad es muy difícil de demostrar

Sustituimos esta identidad directamente en la expresión de $Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi)$:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!}} \left[(-1)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_\ell^m(\cos \theta) \right] e^{-im\varphi}$$

Primero resolvemos esta parte:

$$\sqrt{\frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} = \sqrt{\frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!} \frac{((\ell-m)!)^2}{((\ell+m)!)^2}} = \sqrt{\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}$$

Por lo tanto, la expresión para Y_ℓ^{-m} se simplifica a:

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{-im\varphi}$$

Complejo conjugado de Y_ℓ^m

$$[Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* = \left(\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \right)^*$$

$$[Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{-im\varphi}$$

Comparamos

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^*$$

- b) La transformación de paridad o inversión espacial $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ consiste en reflejar el punto a través del origen de coordenadas. Geométricamente, esta operación no altera la distancia radial, por lo que $r \rightarrow r$. Sin embargo, la dirección del vector se invierte completamente: el ángulo polar se refleja respecto al plano ecuatorial, lo que implica $\theta \rightarrow \pi - \theta$; y la proyección en el plano xy gira medio giro (180 grados), lo que significa $\varphi \rightarrow \varphi + \pi$. Por lo tanto, podemos escribir:

$$Y_\ell^m(-\vec{r}) \equiv Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi)$$

Vamos a demostrar que esta expresión es igual a $(-1)^\ell Y_\ell^m(\theta, \varphi)$.

Evaluación bajo la transformación de paridad

Sustituimos las coordenadas transformadas $\theta' = \pi - \theta$ y $\varphi' = \varphi + \pi$

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} P_\ell^m(\cos(\pi - \theta)) e^{im(\varphi + \pi)}$$

Parte azimutal

El término exponencial que depende del ángulo azimutal se transforma utilizando las propiedades de los números complejos y la identidad de Euler:

$$e^{im(\varphi + \pi)} = e^{im\varphi} e^{im\pi}$$

Dado que $e^{im\pi} = \cos(m\pi) + i \sin(m\pi) = (-1)^m \forall m \in \mathbb{Z}$, obtenemos:

$$e^{im(\varphi + \pi)} = (-1)^m e^{im\varphi}$$

Parte polar

Para el argumento del polinomio asociado de Legendre, utilizamos la identidad trigonométrica $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$.

Recuerde la propiedad

$$P_\ell^m(-x) = (-1)^{\ell+m} P_\ell^m(x)$$

Espacio para añadir algo después

Sustituyendo $x = \cos \theta$, tenemos:

$$P_\ell^m(\cos(\pi - \theta)) = P_\ell^m(-\cos \theta) = (-1)^{\ell+m} P_\ell^m(\cos \theta)$$

Combinación de los resultados

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} [(-1)^{\ell+m} P_\ell^m(\cos \theta)] [(-1)^m e^{im\varphi}]$$

Agrupamos los factores de signo y los términos originales de la función:

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^{\ell+m} (-1)^m \left[\sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \right]$$

El término entre corchetes es exactamente la definición de $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$. Simplificamos el producto de las potencias de -1 :

$$(-1)^{\ell+m}(-1)^m = (-1)^{\ell+2m} = (-1)^\ell(-1)^{2m}$$

$$(-1)^{\ell+2m} = (-1)^\ell$$

Sustituyendo esta simplificación en nuestra ecuación, llegamos finalmente al resultado:

$$Y_\ell^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^\ell Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

2. Problema 2

Este ya se hizo en otro documento

3. Problema 3

La función de onda normalizada para el electrón en el átomo de hidrógeno está dada por la expresión:

$$\psi_{nlm}(\rho, \theta, \varphi) = \left[\left(\frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!} \right]^{1/2} e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

donde $\rho = \frac{2r}{na_0}$ y a_0 es el radio de Bohr, definido como:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{mq^2}$$

- Encuentre la expresión explícita y simplificada de la función de onda $\psi_{200}(r, \theta, \varphi)$.
- Halle la distancia radial r más probable para encontrar el electrón en el estado ψ_{200} .
- Calcule la probabilidad de que el electrón se encuentre dentro de una región esférica centrada en el núcleo con radio igual al doble del radio del ítem anterior ($r \leq 2a_0$).

3.1. Solución